JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - परवलय (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (84 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 8$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 7 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

शांकव : परिभाषा

प्रश्न 01
शांकव की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर

समतल में गतिमान बिन्दु P का बिन्दुपथ जिसके लिए $\dfrac{PS}{PM} = e$ (अचर) हो, जहाँ S स्थिर बिन्दु है तथा PM स्थिर रेखा से P की लम्बवत् दूरी है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
शांकव के लिए नाभि, नियता तथा उत्केन्द्रता परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

नाभि $=$ स्थिर बिन्दु S; नियता $=$ स्थिर रेखा; उत्केन्द्रता $e = \dfrac{PS}{PM} =$ अचर अनुपात।
$e = 1$: परवलय; $0 < e < 1$: दीर्घवृत्त; $e > 1$: अतिपरवलय।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
शांकव के लिए अक्ष, शीर्ष तथा नियता का पाद परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

अक्ष: नाभि से जाने वाली, नियता के लम्बवत् रेखा। शीर्ष: वह बिन्दु जहाँ शांकव अपने अक्ष से मिलता है। नियता का पाद Z: अक्ष व नियता का प्रतिच्छेद बिन्दु।
परवलय में शीर्ष, S व Z का मध्यबिन्दु होता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

शांकव का व्यापक समीकरण

प्रश्न 04
शांकव के समीकरण का व्यापक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

यह $PS = e\,PM$ से आता है, जहाँ $S(\alpha, \beta)$ तथा नियता $lx + my + n = 0$: $(l^2 + m^2)\left[(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2\right] = e^2(lx + my + n)^2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
शांकव का समीकरण दिया हो तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2$$

$\Delta = 0$: रेखा-युग्म ($h^2 > ab$ हो तो वास्तविक, $h^2 = ab$ हो तो समान्तर/सम्पाती)। $\Delta \neq 0$: $h^2 = ab$ परवलय; $h^2 < ab$ दीर्घवृत्त ($a = b,\ h = 0$ हो तो वृत्त); $h^2 > ab$ अतिपरवलय ($a + b = 0$ हो तो आयतीय)।
उदा.: $4x^2 - 4xy + y^2 - 12x + 6y + 9 = 0$: $h^2 = ab$ परन्तु $\Delta = 0$, यह $(2x - y - 3)^2 = 0$ है (सम्पाती रेखाएँ, परवलय नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 95
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
नाभि, उत्केन्द्रता तथा नियता दिए हों तो शांकव की प्रकृति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
नाभि नियता पर हो: रेखा-युग्म ($e > 1$ वास्तविक भिन्न, $e = 1$ सम्पाती, $e < 1$ काल्पनिक)।
नाभि नियता पर न हो: $e = 1$ परवलय, $e < 1$ दीर्घवृत्त, $e > 1$ अतिपरवलय।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
समीकरण $PS = e\,PM$ रूप में दिया हो तो नाभि, e तथा नियता कैसे पहचानें?

आदर्श उत्तर

$$\sqrt{(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2} = e \cdot \frac{|lx + my + n|}{\sqrt{l^2 + m^2}}$$

दाएँ पक्ष को वास्तविक लम्बवत् दूरी बनाइए ($\sqrt{l^2 + m^2}$ से भाग); तब नाभि (α, β), नियता $lx + my + n = 0$, तथा शेष गुणक e है।
उदा.: $(x-3)^2 + (y+2)^2 = \frac{1}{5}(3x + 4y - 3)^2$ अर्थात् $PS = \sqrt{5} \cdot \frac{|3x+4y-3|}{5}$: नाभि $(3, -2)$, नियता $3x + 4y - 3 = 0$, $e = \sqrt{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(5)

प्रश्न 08
द्वितीय घात का व्यापक समीकरण परवलय को कब निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
$\Delta \neq 0$ and $h^2 = ab$ (then $e = 1$)
उदा.: $x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 1 = 0$: $h^2 = ab = 1$, $\Delta = -1 \neq 0$, अतः यह परवलय है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 95

प्रश्न 09
परवलय की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
उस बिन्दु का बिन्दुपथ जिसकी स्थिर बिन्दु (नाभि) से दूरी, स्थिर रेखा (नियता) से उसकी लम्बवत् दूरी के बराबर हो: $PS = PM$, अर्थात् $e = 1$।
नाभि $(a, 0)$, नियता $x + a = 0$ से $y^2 = 4ax$ मिलता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 63
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10
परवलय के लिए नाभीय दूरी/नाभीय त्रिज्या, नाभीय जीवा, द्विकोटि तथा नाभिलम्ब परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
P की नाभीय दूरी: PS (= नियता से P की दूरी)। नाभीय जीवा: S से जाने वाली जीवा। द्विकोटि: अक्ष के लम्बवत् जीवा। नाभिलम्ब: S से जाने वाली द्विकोटि।
उदा.: नाभिलम्ब के दोनों सिरे दिए हों तो दो परवलय सम्भव हैं (दोनों ओर खुलने वाले)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(8, 10); 9(17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 11
'सब कुछ' का अर्थ: नाभि, नियता, शीर्ष, अक्ष, नाभिलम्ब के सिरे, नाभिलम्ब की लम्बाई

आदर्श उत्तर
प्रत्येक परवलय के लिए लिखिए: शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, नियता का पाद, नाभिलम्ब का समीकरण, नाभिलम्ब के सिरे तथा उसकी लम्बाई।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
मानक परवलय $y^2 = 4ax$ के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
शीर्ष $(0, 0)$; नाभि $(a, 0)$; नियता $x + a = 0$; अक्ष $y = 0$; शीर्ष पर स्पर्श रेखा $x = 0$; नियता का पाद $(-a, 0)$; नाभिलम्ब: $x = a$, सिरे $(a, \pm 2a)$, लम्बाई $4a$।
उदा.: $y^2 = 12x$: $a = 3$, नाभि $(3, 0)$, नियता $x = -3$, नाभिलम्ब $= 12$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 14; J-A 1, 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 70; J-A 20; C-I 13; C-II 31

प्रश्न 13
परवलय में नाभिलम्ब की लम्बाई तथा नाभि से नियता की दूरी में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
नाभिलम्ब $= 4a = 2\times$ (नाभि की नियता से दूरी)

साथ ही शीर्ष से नाभि $= a =$ शीर्ष से नियता। उदा.: शीर्ष $(2,-1)$, नियता $4x-3y=21$: दूरी $= \frac{|8+3-21|}{5} = 2$, अतः नाभिलम्ब $= 8$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 29, 50, 62 | DPP: 1(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 93

प्रश्न 14
समीकरण $PS = PM$ रूप में हो तो परवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
नाभि S व नियता पढ़िए; अक्ष: S से नियता के लम्बवत् रेखा; $Z =$ अक्ष $\cap$ नियता; शीर्ष $= SZ$ का मध्यबिन्दु; नाभिलम्ब $= 2\times$ (S की नियता से दूरी); शीर्ष पर स्पर्श रेखा $\parallel$ नियता।

उदा.: $(x-1)^2+(y-1)^2 = \left(\frac{x+y-6}{\sqrt{2}}\right)^2$: $S(1,1)$, $Z(3,3)$, शीर्ष $(2,2)$, अक्ष $x=y$, नाभिलम्ब $= 4\sqrt{2}$, शीर्ष पर स्पर्श रेखा $x+y=4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 61, 69, 84; C-II 55 | DPP: 1(5-6) | प्रश्न बैंक: 73, 79
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 87; J-M 28; C-I 10 | DPP: 1(8) | प्रश्न बैंक: 72

प्रश्न 15
एक स्थिर वृत्त तथा एक स्थिर रेखा को स्पर्श करने वाले चर वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
एक परवलय: नाभि $=$ स्थिर वृत्त का केन्द्र C (त्रिज्या r), नियता $=$ स्थिर रेखा को C से दूर r दूरी खिसका कर (बाह्य स्पर्श; आन्तरिक हेतु C की ओर)।

उदा.: $x^2+y^2=1$ को बाह्यतः तथा $y=-2$ को स्पर्श: केन्द्र $x^2=6y+9$ पर (नाभि O, नियता $y=-3$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 68 | DPP: 1(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 84

प्रश्न 16
परवलय/शांकव पर स्थित बिन्दु की नाभीय दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$PS = e\cdot PM$ (नियता से दूरी)। $y^2=4ax$ हेतु: $PS = x_1 + a = a(1+t^2)$।

उदा.: $y^2=8x$, $P(2,4)$: $PS = 2+2 = 4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 85; C-II 54
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 83; J-M 25; J-A 37 | प्रश्न बैंक: 75

अन्य मानक परवलय

प्रश्न 17
अन्य तीन मानक परवलय कौन से हैं?

आदर्श उत्तर

$$y^2 = -4ax, \quad x^2 = 4ay, \quad x^2 = -4ay \quad (a > 0)$$

सभी का शीर्ष O व नाभिलम्ब $= 4a$; ये क्रमशः बाईं ओर, ऊपर तथा नीचे खुलते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-II 73
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 23 | DPP: 3(10)

प्रश्न 18
चारों मानक परवलय खींचिए तथा उनके लिए सब कुछ अंकित कीजिए।

आदर्श उत्तर
$y^2 = 4ax$: $S(a, 0)$, $x = -a$। $y^2 = -4ax$: $S(-a, 0)$, $x = a$। $x^2 = 4ay$: $S(0, a)$, $y = -a$। $x^2 = -4ay$: $S(0, -a)$, $y = a$।
वक्र सदैव नाभि को घेरता है; नियता शीर्ष के दूसरी ओर होती है; नाभिलम्ब S से नियता के समान्तर रेखा है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्थानान्तरित परवलय

प्रश्न 19
स्थानान्तरित परवलय का समीकरण कैसे लिखा जाता है?

आदर्श उत्तर

$$(y - k)^2 = 4a(x - h), \qquad (x - h)^2 = 4a(y - k)$$

शीर्ष (h, k); अक्ष x-अक्ष (पहला) या y-अक्ष (दूसरा) के समान्तर; $a < 0$ हो तो खुलने की दिशा उलट जाती है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 19

प्रश्न 20
कैसे पहचानें कि द्वितीय घात का वक्र स्थानान्तरित परवलय है?

आदर्श उत्तर
xy पद नहीं तथा केवल एक वर्ग पद: $y^2 + Dx + Ey + F = 0$ $(D \neq 0)$ या $x^2 + Dx + Ey + F = 0$ $(E \neq 0)$। वर्ग पूर्ण कीजिए।
उदा.: $y = x^2 - 4x$ अर्थात् $(x - 2)^2 = y + 4$: शीर्ष $(2, -4)$, $4a = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 25; C-I 1; C-II 65 | DPP: 1(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 14

प्रश्न 21
स्थानान्तरित परवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
$X = x - h$, $Y = y - k$ रखिए, $Y^2 = 4aX$ का सब कुछ पढ़िए व वापस खिसकाइए। $(y-k)^2 = 4a(x-h)$ हेतु: नाभि $(h+a, k)$, नियता $x = h - a$, अक्ष $y = k$, नाभिलम्ब के सिरे $(h+a, k \pm 2a)$, नाभिलम्ब $= 4|a|$।

उदा.: $y^2 - 4y + 16x - 44 = 0 \Rightarrow (y-2)^2 = -16(x-3)$: शीर्ष $(3,2)$, $a = -4$, नाभि $(-1,2)$, नियता $x = 7$, नाभिलम्ब $= 16$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 33; J-II 50; J-M 33; J-A 11 | DPP: 1(3, 11); 2(5); 5(5) | प्रश्न बैंक: 82
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 27; J-M 2, 13, 15, 51-52; J-A 34-35; C-I 6 | DPP: 4(11)

प्रश्न 22
स्थानान्तरित परवलय के कुछ विवरण दिए हों तो उसका समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
अक्ष किसी निर्देशांक अक्ष के समान्तर: $(y-k)^2 = 4a(x-h)$ या $(x-h)^2 = 4a(y-k)$ लेकर आँकड़े (शीर्ष, नाभि, a, एक बिन्दु) लगाइए। तिरछा अक्ष: $PS = PM$ (या वैकल्पिक परिभाषा)।

उदा.: शीर्ष $(3,2)$, नाभि $(3,6)$: $a = 4$, अक्ष $\parallel y$-अक्ष, अतः $(x-3)^2 = 16(y-2)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 87, 93; J-M 28, 31; C-I 10; C-II 29 | प्रश्न बैंक: 72
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 50; J-M 29, 50 | DPP: 1(10); 9(17)

परवलय की वैकल्पिक परिभाषा

प्रश्न 23
परवलय की वैकल्पिक परिभाषा व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
$y^2 = 4ax$ में $|y|$ = अक्ष से दूरी तथा x = शीर्ष पर स्पर्श रेखा से दूरी: (अक्ष से दूरी)^2 = नाभिलम्ब $\times$ (शीर्ष पर स्पर्श रेखा से दूरी)।

$$\left(\frac{lx+my+n}{\sqrt{l^2+m^2}}\right)^2 = 4a \cdot \frac{mx-ly+n'}{\sqrt{l^2+m^2}}$$

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
समीकरण वैकल्पिक परिभाषा रूप में हो तो परवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
$L_1 \perp L_2$ (सामान्यीकृत) हो तो: अक्ष $L_1 = 0$, शीर्ष पर स्पर्श रेखा $L_2 = 0$, शीर्ष $= L_1 \cap L_2$, नाभिलम्ब $= 4a$; नाभि अक्ष पर शीर्ष से a दूरी पर उस ओर जहाँ $L_2 > 0$।

उदा.: शीर्ष पर स्पर्श रेखा $3x - 4y = 5$, नाभि $(1,2)$: $a = 2$, अक्ष $4x + 3y = 10$, परवलय $\left(\frac{4x+3y-10}{5}\right)^2 = 8 \cdot \frac{4y-3x+5}{5}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्राचलिक निर्देशांक

प्रश्न 25
मानक परवलयों पर बिन्दु के प्राचलिक निर्देशांक लिखिए।

आदर्श उत्तर
$y^2 = 4ax$: $(at^2, 2at)$; $y^2 = -4ax$: $(-at^2, 2at)$; $x^2 = 4ay$: $(2at, at^2)$; $x^2 = -4ay$: $(2at, -at^2)$।
बिन्दुपथ प्रश्न: गतिमान बिन्दु $(at^2, 2at)$ लीजिए, (h, k) को t में लिखिए, t का विलोपन कीजिए। उदा.: $(1, 0)$ व $y^2 = 8x$ के बिन्दु का मध्यबिन्दु $y^2 = 4x - 2$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3-5; J-II 49, 83; C-I 6, 13; C-II 9 | DPP: 4(9) | प्रश्न बैंक: 88
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6, 17; J-II 18, 21-22, 79; J-A 6, 13; C-I 2; C-II 12, 16, 54 | DPP: 1(12); 2(1, 3)

प्रश्न 26
बिन्दु P की त्रिज्या रेखा (शीर्ष से) की प्रवणता t में क्या है?

आदर्श उत्तर

$$m_{OP} = \frac{2at}{at^2} = \frac{2}{t}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19

प्रश्न 27
द्विकोटि के सिरों के प्राचल कैसे मानें?

आदर्श उत्तर
t तथा $-t$: $(at^2, \pm 2at)$।
उदा.: $y^2 = lx$ की द्विकोटियों के त्रिभाजन बिन्दु $9y^2 = lx$ पर (नाभिलम्ब $\frac{l}{9}$)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8, 89 | प्रश्न बैंक: 78

प्रश्न 28
नाभिलम्ब के सिरों के प्राचल क्या हैं?

आदर्श उत्तर
$t = \pm 1$: $(a, \pm 2a)$। सिरों पर स्पर्श रेखाएँ $(-a, 0)$ पर, अभिलम्ब $(3a, 0)$ पर मिलते हैं; ये मिलकर वर्ग बनाते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 8; J-A 31
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20; J-A 12 | DPP: 1(4); 3(15); 4(11-12); 6(13)

प्रश्न 29
बिन्दुओं t_1 व t_2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या है?

आदर्श उत्तर

$$m = \frac{2}{t_1 + t_2}$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 79
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 9 | DPP: 3(12)

प्रश्न 30
शीर्ष पर समकोण बनाने वाली जीवा के सिरों के प्राचलों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$t_1 t_2 = -4$$

$\frac{2}{t_1} \cdot \frac{2}{t_2} = -1$ से।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 86; J-A 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26, 44 | DPP: 1(16)

प्रश्न 31
प्राचल के पदों में नाभीय जीवा की लम्बाई क्या है?

आदर्श उत्तर
लम्बाई $= a\left(t + \dfrac{1}{t}\right)^2$

खण्ड: $SP = a(1+t^2)$, $SQ = a\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$। उदा.: $y^2 = 4x$, $t = 2$: लम्बाई $= \frac{25}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 4
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 38 | प्रश्न बैंक: 83

प्रश्न 32
नाभीय जीवा के सिरों के प्राचलों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$t_1 t_2 = -1$$

उदा.: $y^2 = 32x$ की नाभीय जीवा का एक सिरा $(2, -8)$ $(t = -\frac{1}{2})$: दूसरा सिरा $t = 2$, अर्थात् $(32, 32)$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 3, 38, 63; J-A 9; C-I 8 | DPP: 1(14); 2(3) | प्रश्न बैंक: 71, 75, 78
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 30; J-A 4-5, 10 | DPP: 3(8) | प्रश्न बैंक: 70

प्रश्न 33
झुकाव α वाली नाभीय जीवा की लम्बाई क्या है?

आदर्श उत्तर
लम्बाई $= 4a\,\mathrm{cosec}^2\alpha$

न्यूनतम $=$ नाभिलम्ब $4a$ $(\alpha = 90°)$; शीर्ष से इस जीवा की दूरी $= a\sin\alpha$। उदा.: $y^2 = 12x$, प्रवणता $\sqrt{3}$: लम्बाई $= 12 \cdot \frac{4}{3} = 16$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 15 | DPP: 1(13, 15, 17) | प्रश्न बैंक: 84-85
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 17

प्रश्न 34
परवलय $y^2 = 4ax$ के लिए S, S_1 तथा T लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$S \equiv y^2 - 4ax, \quad S_1 \equiv y_1^2 - 4ax_1, \quad T \equiv yy_1 - 2a(x + x_1)$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

परवलय के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति

प्रश्न 35
परवलय के सापेक्ष कौन सा क्षेत्र अन्दर/बाहर कहलाता है?

आदर्श उत्तर
अन्दर: नाभि वाला क्षेत्र (वक्र के अवतल ओर)। बाहर: नियता वाला क्षेत्र; स्पर्श रेखाएँ केवल बाहरी बिन्दुओं से खींची जा सकती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
परवलय के सापेक्ष किसी बिन्दु की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S_1 = y_1^2 - 4ax_1$: $S_1 < 0$ अन्दर, $S_1 = 0$ पर, $S_1 > 0$ बाहर।
उदा.: $(2, 5)$ व $y^2 = 8x$: $S_1 = 25 - 16 = 9 > 0$, बाहर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(14-15)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा

प्रश्न 37
बिन्दुओं t_1 व t_2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1t_2 = 0$$

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 89
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3; C-II 13

प्रश्न 38
यदि जीवा $(c, 0)$ से जाती है तो सिरों के प्राचलों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$t_1t_2 = -\frac{c}{a}$$

$c = a$ से नाभीय जीवा $t_1t_2 = -1$; $c = 4a$ से $t_1t_2 = -4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14; C-II 62

प्रश्न 39
यदि जीवा शीर्ष पर समकोण बनाती है तो सिरों के प्राचलों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$t_1 t_2 = -4$$

तब जीवा $2x - (t_1 + t_2)y - 8a = 0$ अक्ष को सदैव $(4a, 0)$ पर काटती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
शीर्ष पर समकोण बनाने वाली जीवा सदैव किस स्थिर बिन्दु से जाती है?

आदर्श उत्तर

$$(4a, 0)$$

उदा.: $y^2 = 12x$ हेतु स्थिर बिन्दु $(12, 0)$; ऐसी जीवाओं पर O से लम्बपाद $x^2 + y^2 - 4ax = 0$ पर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 44; C-II 62 | DPP: 1(16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 86; C-II 18

प्रश्न 41
$y^2 = 4ax$ द्वारा $y = mx + c$ पर काटी गई जीवा की लम्बाई का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
लम्बाई $= \dfrac{4}{m^2}\sqrt{a(1+m^2)(a-mc)}$
वास्तविक जीवा हेतु $a > mc$। उदा.: $y^2 = 4x$, $y = x - 1$ (नाभीय, $45°$): $4\sqrt{1 \cdot 2 \cdot 2} = 8 = 4a\,\mathrm{cosec}^2 45°$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 57 | DPP: 2(1-2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 44 | DPP: 4(6)

रेखा तथा परवलय

प्रश्न 42
रेखा द्वारा परवलय के शीर्ष पर बना कोण कैसे ज्ञात करें? तथा यह न्यून है या अधिक कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
समघातीकरण: रेखा को $1 = \frac{lx+my}{-n}$ लिखकर $y^2 = 4ax \cdot 1$ में रखिए, $Ax^2 + 2Hxy + By^2 = 0$ मिलेगा; $\tan\theta = \dfrac{2\sqrt{H^2 - AB}}{|A+B|}$; $A + B = 0$: समकोण, $A + B > 0$: न्यून, $A + B < 0$: अधिक।
उदा.: $3x - 2y + 12 = 0$ व $4y = 3x^2$: $9x^2 + 3xy - 2y^2 = 0$, $\tan\theta = \frac{9}{7}$ (न्यून)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14; J-A 5 | प्रश्न बैंक: 76
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 88

प्रश्न 43
परवलय $y^2 = 4ax$ के लिए स्पर्श प्रतिबन्ध क्या है? तथा इसका उपयोग कैसे होता है?

आदर्श उत्तर

$$c = \frac{a}{m}$$

अतः प्रत्येक $m \neq 0$ हेतु $y = mx + \frac{a}{m}$, $y^2 = 4ax$ को स्पर्श करती है।

इसका उपयोग दी गई प्रवणता, बिन्दु से, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तथा बिन्दुपथ प्रश्नों में। उदा.: $y = 3x + c$, $y^2 = 12x$ को स्पर्श करती है जब $c = 1$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 21, 39; J-A 14; C-II 8
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35; J-II 20, 42, 88; J-M 10, 24, 32; J-A 8, 25-26, 41; C-I 7, 9; C-II 10 | DPP: 2(9, 16); 4(3); 6(3); 7(8); 10(7)

निदेशक वृत्त

प्रश्न 44
परवलय का निदेशक वृत्त क्या है?

आदर्श उत्तर
परस्पर लम्ब स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ; परवलय हेतु यह नियता $x + a = 0$ है।
उदा.: $y^2 = 16(x - 3)$ हेतु यह $x = -1$ है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 13 | DPP: 2(12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 45
परवलय $y^2 = 4ax$ के निदेशक वृत्त का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
$y = mx + \frac{a}{m}$, (h, k) से: $hm^2 - km + a = 0$; $m_1 m_2 = \frac{a}{h} = -1 \Rightarrow h = -a$, अर्थात् $x + a = 0$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 46
बाह्य बिन्दु P से खींची स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं पर प्रतिबन्ध दिया हो तो P का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
स्पर्श रेखा के प्रवणता रूप में $P(h, k)$ रखिए: $hm^2 - km + a = 0$, अतः $m_1 + m_2 = \frac{k}{h}$, $m_1 m_2 = \frac{a}{h}$; प्रतिबन्ध इनसे लिखिए और (h, k) को (x, y) कीजिए (किसी भी वक्र हेतु उसके स्पर्श प्रतिबन्ध से)।

उदा.: $y^2 = 4x$, $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{4}$: $\frac{k/h}{1-1/h} = 1 \Rightarrow x - y - 1 = 0$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(9, 16)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

प्रश्न 47
स्पर्श बिन्दु दिया हो तो परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$T = 0: \quad yy_1 = 2a(x + x_1)$$

कोई भी द्विघाती वक्र: $x^2 \to xx_1$, $y^2 \to yy_1$, $2x \to x + x_1$, $2y \to y + y_1$, $2xy \to xy_1 + x_1y$ रखिए। उदा.: $x^2 = y - 6$ पर $(1, 7)$: $x = \frac{y+7}{2} - 6$, अर्थात् $y = 2x + 5$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25-26; J-II 25, 65-66, 70-72; J-M 12, 16, 23, 52; J-A 24-25; C-I 14, 17; C-II 31 | DPP: 1(4); 6(13) | प्रश्न बैंक: 81
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 33; J-M 1

प्रश्न 48
स्पर्श बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिबन्ध दिया हो तो स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$y = mx + \frac{a}{m}$ (या $ty = x + at^2$) लीजिए तथा दिए प्रतिबन्ध से m (या t) ज्ञात कीजिए।
उदा.: $y^2 = 16x$, $2x - y + 5 = 0$ के समान्तर: $m = 2$, $y = 2x + 2$, स्पर्श बिन्दु $(1, 4)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 19
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(16)

प्रश्न 49
$y^2 = 4ax$ पर प्राचलिक बिन्दु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$ty = x + at^2$$

यह अक्ष को $(-at^2, 0)$ पर, शीर्ष पर स्पर्श रेखा को $(0, at)$ पर तथा नियता को $\left(-a,\ a\left(t - \frac{1}{t}\right)\right)$ पर मिलती है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17, 20; J-II 21, 27; J-M 49; J-A 6, 10 | DPP: 6(11-12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 22; J-II 78; J-A 31; C-II 6-7 | DPP: 3(15); 4(12)

प्रश्न 50
बाह्य बिन्दु से $y^2 = 4ax$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
(x_1, y_1) को $y = mx + \frac{a}{m}$ में रखिए: $x_1m^2 - y_1m + a = 0$; इसके दो मूल दो स्पर्श रेखाएँ देते हैं (या $SS_1 = T^2$)।
उदा.: $y^2 = 12x$, $(2, 5)$ से: $2m^2 - 5m + 3 = 0$, $m = 1, \frac{3}{2}$: $y = x + 3$, $3x - 2y + 4 = 0$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20; J-M 2, 51, 53; J-A 37, 43; C-I 9 | DPP: 2(10); 4(7) | प्रश्न बैंक: 87
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 65-66; J-M 39, 49; J-A 14, 33; C-I 17

प्रश्न 51
स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा स्पर्श बिन्दु के प्राचल में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$m = \frac{1}{t}$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 60; C-I 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 5

प्रश्न 52
स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हो तो स्पर्श बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$$

या रेखा की $yy_1 = 2a(x + x_1)$ से तुलना कीजिए। उदा.: $2x - y + 2 = 0$, $y^2 = 16x$ पर: $m = 2$, बिन्दु $(1, 4)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(4) | प्रश्न बैंक: 86
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 19

प्रश्न 53
अभिलम्ब का पाद दिया हो तो परवलय के अभिलम्ब का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$y - y_1 = -\frac{y_1}{2a}(x - x_1)$$

(बिन्दु से स्पर्श रेखा के लम्बवत् रेखा।) उदा.: $y^2 = 16x$ पर $(16, 16)$: $y - 16 = -2(x - 16)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 12, 20 | DPP: 3(10, 15); 4(11-12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26; J-II 24; J-M 12 | DPP: 3(9, 11)

प्रश्न 54
प्राचल t के पदों में $y^2 = 4ax$ के अभिलम्ब का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$y = -tx + 2at + at^3$$

यह अक्ष को $G(2a + at^2, 0)$ पर मिलता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18, 22, 78, 89; J-A 40; C-II 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18, 22-23; J-II 17; J-A 10

प्रश्न 55
प्रवणता m के पदों में $y^2 = 4ax$ के अभिलम्ब का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$y = mx - 2am - am^3$$

उदा.: $y^2 = 16x$, प्रवणता $-\frac{1}{4}$: $y = -\frac{x}{4} + 2 + \frac{1}{16}$, अर्थात् $4x + 16y = 33$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(11); 3(5, 16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 39, 41

प्रश्न 56
कोई रेखा $y^2 = 4ax$ का अभिलम्ब हो, इसका प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$y = mx + c$ अभिलम्ब है $\iff c = -2am - am^3$
उदा.: $x + y = k$, $y^2 = 12x$ का अभिलम्ब: $m = -1$, $k = c = 6 + 3 = 9$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(2, 6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 57
अभिलम्ब की प्रवणता तथा अभिलम्ब पाद के प्राचल में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$m = -t$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 40; C-I 3 | DPP: 2(13)

प्रश्न 58
अभिलम्ब का समीकरण दिया हो तो उसका पाद कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$(am^2,\ -2am)$$

$m =$ दिए अभिलम्ब की प्रवणता (क्योंकि $t = -m$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 59
परवलय पर $P(t_1)$ व $Q(t_2)$ पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\big(at_1t_2,\ a(t_1 + t_2)\big)$$

(भुजों का गुणोत्तर माध्य, कोटियों का समान्तर माध्य।) उदा.: $y^2 = 4x$, $t = 1, 3$: $(3, 4)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 26; C-I 16; C-II 5, 7, 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
परवलय पर $P(t_1)$ व $Q(t_2)$ पर अभिलम्बों का प्रतिच्छेद बिन्दु क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\left(2a + a(t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2),\ -at_1t_2(t_1 + t_2)\right)$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26; C-II 11

प्रश्न 61
यदि $y^2 = 4ax$ का $P(t_1)$ पर अभिलम्ब परवलय को पुनः $Q(t_2)$ पर काटे तो t_1 व t_2 में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1}$$

उदा.: $y^2 = 8x$ पर $(2, 4)$ $(t_1 = 1)$: $t_2 = -3$, अतः $Q(18, -12)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-19, 21; J-II 23-24; J-M 1, 15; C-I 3; C-II 6, 16 | DPP: 2(13); 3(7, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 20 | DPP: 2(11)

प्रश्न 62
यदि $P(t_1)$ व $Q(t_2)$ पर अभिलम्ब परवलय को पुनः एक ही बिन्दु $R(t_3)$ पर काटें तो t_1, t_2, t_3 में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$t_1t_2 = 2, \qquad t_3 = -(t_1 + t_2)$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 11, 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 16

प्रश्न 63
नाभीय जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच कोण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$90^\circ \quad (m_1m_2 = \tfrac{1}{t_1t_2} = -1)$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 30 | DPP: 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
नाभीय जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखाएँ कहाँ मिलती हैं?

आदर्श उत्तर
नियता पर, $\left(-a,\ a\left(t - \frac{1}{t}\right)\right)$ पर; नाभिलम्ब हेतु नियता के पाद $(-a, 0)$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 12, 27; J-A 4, 33; C-II 17

प्रश्न 65
किसी बिन्दु व मानक परवलय के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यह अभिलम्ब के अनुदिश होती है: $y = -tx + 2at + at^3$ को बिन्दु से गुजारिए, t हल कीजिए, तथा निकटतम पाद $(at^2, 2at)$ लीजिए।

उदा.: $(2, 8)$ व $y^2 = 4x$: $8 = t^3$, $t = 2$, पाद $(4, 4)$, $d^2 = 20$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24; J-A 18, 34-35 | DPP: 4(2) | प्रश्न बैंक: 77, 80
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
किसी रेखा व मानक परवलय के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि रेखा परवलय से नहीं मिलती, उसके समान्तर स्पर्श रेखा लीजिए: बिन्दु $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$; इस बिन्दु की रेखा से दूरी (मिलें तो शून्य)।

उदा.: $y^2 = 4x$ व $y = x + 3$: बिन्दु $(1, 2)$, दूरी $\frac{|1-2+3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 32
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
उभयनिष्ठ बिन्दुओं की संख्या के अनुसार परवलय के सापेक्ष रेखा की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर

$$m^2x^2 + 2(mc - 2a)x + c^2 = 0$$

$D > 0$: छेदक (2 बिन्दु); $D = 0$ $(c = \frac{a}{m})$: स्पर्श रेखा; $D < 0$: कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं। अक्ष के समान्तर रेखा परवलय से एक बार मिलती है पर स्पर्श रेखा नहीं होती।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 88 | DPP: 2(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 15

बिन्दु से परवलय पर अभिलम्ब

प्रश्न 68
किसी बिन्दु से परवलय पर कितने अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$am^3 + (2a - h)m + k = 0$$

m में त्रिघात: (h, k) से अधिकतम तीन अभिलम्ब (कम से कम एक वास्तविक)। $(h, 0)$ से तीन वास्तविक अभिलम्ब हेतु $h > 2a$।

उदा.: $(15, 12)$ से $y^2 = 4x$ पर: $m^3 - 13m + 12 = 0$, $m = 1, 3, -4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 39-40; J-M 27 | DPP: 3(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 99; C-II 14, 21, 56

प्रश्न 69
परवलय के सह-अभिलम्बी बिन्दु परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
एक बिन्दु से खींचे अभिलम्बों के पाद। प्रवणताएँ m_i (पाद $t_i = -m_i$): $\sum m_i = 0$, $\sum m_i m_j = \frac{2a-h}{a}$, $m_1 m_2 m_3 = -\frac{k}{a}$; अतः $t_1 + t_2 + t_3 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; J-II 99; C-II 14 | DPP: 3(1, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 70
तीन सह-अभिलम्बी बिन्दुओं से बने त्रिभुज का केन्द्रक कहाँ स्थित होता है?

आदर्श उत्तर
अक्ष पर: कोटियाँ $-2am_i$ का योग शून्य। केन्द्रक $\left(\frac{2(h-2a)}{3},\ 0\right)$।

उदा.: $(15, 12)$ से $y^2 = 4x$ पर अभिलम्ब: केन्द्रक $\left(\frac{26}{3}, 0\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(14)

प्रश्न 71
यदि P से परवलय पर खींचे अभिलम्बों की प्रवणताओं पर प्रतिबन्ध दिया हो तो P का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
त्रिघात $am^3 + (2a - h)m + k = 0$ तथा मूल-सम्बन्ध लीजिए; प्रतिबन्ध से शेष मूल ज्ञात कर त्रिघात में रखिए और (h, k) को (x, y) कीजिए।

उदा.: दो अभिलम्ब परस्पर लम्ब: $m_1 m_2 = -1 \Rightarrow m_3 = \frac{k}{a}$, बिन्दुपथ $y^2 = a(x - 3a)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 19; C-II 21, 56, 58
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 40

प्रश्न 72
$y^2 = 4ax$ के लिए बिन्दु (h, k) के सापेक्ष तीन सह-अभिलम्बी बिन्दुओं से बने त्रिभुज का परिवृत्त कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$2(x^2 + y^2) - 2(h + 2a)x - ky = 0$$

यह सदैव शीर्ष से जाता है। उदा.: $(15, 12)$, $y^2 = 4x$: $x^2 + y^2 - 17x - 6y = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 51 | DPP: 4(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 99

रूपान्तरण के नियम

प्रश्न 73
अन्य तीन मानक तथा स्थानान्तरित परवलयों के परिणाम प्राप्त करने हेतु रूपान्तरण के नियम क्या हैं?

आदर्श उत्तर
$y^2 = -4ax$: a के स्थान पर $-a$। $x^2 = 4ay$: x व y परस्पर बदलिए। $x^2 = -4ay$: बदलिए, फिर $a \to -a$। स्थानान्तरित: x को $x-h$ तथा y को $y-k$ कीजिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 32

प्रश्न 74
अन्य तीन मानक तथा स्थानान्तरित परवलयों के लिए स्पर्श प्रतिबन्ध कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$y = mx + c$ हेतु: $y^2 = -4ax$: $c = -\frac{a}{m}$; $x^2 = 4ay$: $c = -am^2$; $x^2 = -4ay$: $c = am^2$। स्थानान्तरित $(y-k)^2 = 4a(x-h)$: $y - k = m(x-h) + \frac{a}{m}$।
उदा.: $x + y = k$, $y = x - x^2$ को स्पर्श करती है जब $k = 1$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 26 | DPP: 2(8); 3(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; J-II 25, 92; J-M 10, 48, 53; J-A 28-29; C-II 8 | DPP: 4(1) | प्रश्न बैंक: 86-87

प्रश्न 75
अन्य तीन मानक तथा स्थानान्तरित परवलयों के लिए रेखा के अभिलम्ब होने का प्रतिबन्ध कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$y = mx + c$ हेतु: $y^2 = -4ax$: $c = 2am + am^3$; $x^2 = 4ay$: $c = 2a + \frac{a}{m^2}$; $x^2 = -4ay$: $c = -2a - \frac{a}{m^2}$। स्थानान्तरित: $y - k = m(x-h) - 2am - am^3$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 44 | DPP: 3(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 40, 42; C-I 19 | DPP: 3(1)

उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ

प्रश्न 76
यदि रेखा एक द्विघाती वक्र की स्पर्श रेखा/अभिलम्ब तथा दूसरे की स्पर्श रेखा/अभिलम्ब हो तो प्रतिबन्ध कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
पहले वक्र हेतु रेखा प्रवणता रूप में लिखिए (जैसे $y = mx + \frac{a}{m}$), दूसरे वक्र का स्पर्श/अभिलम्ब प्रतिबन्ध लगाइए तथा m हल कीजिए।
उदा.: $x^2 + y^2 = 2a^2$ व $y^2 = 8ax$: $y = mx + \frac{2a}{m}$, $\frac{4a^2}{m^2(1+m^2)} = 2a^2 \Rightarrow m = \pm 1$, $y = \pm(x + 2a)$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; J-II 41-42, 92, 94; J-M 10, 24, 32, 48; J-A 8, 26, 28-29, 41; C-I 7; C-II 19 | DPP: 4(1, 3); 6(3); 7(8-9); 10(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 97; J-M 21

प्रश्न 77
रेखा एक द्विघाती वक्र की स्पर्श रेखा/अभिलम्ब व दूसरे की स्पर्श रेखा/अभिलम्ब हो, ऐसे प्रश्नों में गणना कम कैसे करें?

आदर्श उत्तर
उस वक्र से आरम्भ कीजिए जिसका प्रवणता रूप सरलतम है (परवलय: $y = mx + \frac{a}{m}$), दूसरा प्रतिबन्ध केवल एक बार लगाइए, स्पर्श बिन्दु अन्त में निकालिए, तथा सममिति का प्रयोग कीजिए (जैसे $y = x$ के सापेक्ष सममित वक्र)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सामान्य अवधारणाएँ

प्रश्न 78
$y^2 = 4ax$ के लिए दिए मध्यबिन्दु वाली जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = S_1: \quad yy_1 - 2a(x + x_1) = y_1^2 - 4ax_1$$

उदा.: $y^2 = x$ की जीवा जिसका मध्यबिन्दु $(2, 1)$: $x = 2y$, लम्बाई $2\sqrt{5}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 21 | DPP: 4(6, 8) | प्रश्न बैंक: 90
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 49; C-II 18

प्रश्न 79
$y^2 = 4ax$ के लिए स्पर्श जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0: \quad yy_1 = 2a(x + x_1)$$

बाह्य बिन्दु (x_1, y_1) हेतु।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 45, 97; C-II 10 | DPP: 4(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 43 | DPP: 2(10)

प्रश्न 80
मानक परवलय की दी गई जीवा का मध्यबिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
जीवा की $T = S_1$ से तुलना कीजिए; शीघ्र विधि: प्रवणता $m = \frac{2a}{k}$ से $k = \frac{2a}{m}$, फिर जीवा से h।
उदा.: $2x + y = 2$, $y^2 = 16x$ पर: $k = \frac{8}{-2} = -4$, $h = 3$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 21

प्रश्न 81
स्पर्श जीवा का समीकरण दिया हो तो बाह्य बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$lx + my + n = 0$ की $yy_1 - 2ax - 2ax_1 = 0$ से तुलना: बिन्दु $\left(\frac{n}{l}, -\frac{2am}{l}\right)$ (रेखा का ध्रुव)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(4)

प्रश्न 82
मानक परवलय की (x_1, y_1) के सापेक्ष स्पर्श जीवा की लम्बाई का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$L = \frac{\sqrt{(y_1^2 - 4ax_1)(y_1^2 + 4a^2)}}{a}$$

उदा.: $(-1, 2)$, $y^2 = 4x$: $L = \sqrt{8 \cdot 8} = 8$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 83
(x_1, y_1) से मानक परवलय पर स्पर्श रेखाओं तथा स्पर्श जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

आदर्श उत्तर
क्षेत्रफल $= \dfrac{(y_1^2 - 4ax_1)^{3/2}}{2a}$
उदा.: $(-1, 2)$, $y^2 = 4x$: $\frac{8^{3/2}}{2} = 8\sqrt{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 64
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 45

प्रश्न 84
$y^2 = 4ax$ के लिए स्पर्श रेखा-युग्म का संयुक्त समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$SS_1 = T^2: \ (y^2 - 4ax)(y_1^2 - 4ax_1) = \{yy_1 - 2a(x + x_1)\}^2$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 85
$y^2 = 4ax$ के लिए ध्रुवी का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0: \quad yy_1 = 2a(x + x_1)$$

नाभि की ध्रुवी नियता होती है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 86
बिन्दु की स्थिति के अनुसार $T = 0$ क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
परवलय पर: स्पर्श रेखा; बाहर: स्पर्श जीवा; अन्दर: परवलय से न मिलने वाली रेखा। प्रत्येक स्थिति में यह ध्रुवी है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 87
दी गई रेखा के ध्रुव के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$lx + my + n = 0 \;\Rightarrow\; \left(\frac{n}{l},\; -\frac{2am}{l}\right)$$

($T = 0$ से तुलना कीजिए।)

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 88
स्थिर रेखा पर किसी चर बिन्दु से परवलय पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाएँ तो स्पर्श जीवा किस बिन्दु से जाती है?

आदर्श उत्तर
स्थिर रेखा के ध्रुव $\left(\frac{n}{l},\; -\frac{2am}{l}\right)$ से।
उदा.: रेखा $x - y + 3 = 0$, $y^2 = 8x$: स्थिर बिन्दु $(3, 4)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(5)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

व्यास

प्रश्न 89
द्विघाती वक्र का व्यास परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
समान्तर जीवाओं के निकाय के मध्यबिन्दुओं का बिन्दुपथ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 90
मानक परवलय के व्यास का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$y = \frac{2a}{m}$$

$T = S_1$ से मध्यबिन्दु (h, k) वाली जीवा की प्रवणता $\frac{2a}{k} = m$। प्रत्येक व्यास अक्ष के समान्तर होता है। उदा.: $y^2 = 8x$ की प्रवणता 2 वाली जीवाएँ: $y = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मुख्य परिणाम

प्रश्न 91
स्पर्श बिन्दु तथा नियता के बीच स्पर्श रेखा का भाग नाभि पर कितना कोण बनाता है?

आदर्श उत्तर

$$90^\circ$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 33
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 92
नाभि से किसी स्पर्श रेखा पर लम्ब का पाद कहाँ स्थित होता है?

आदर्श उत्तर
शीर्ष पर स्पर्श रेखा पर $(y^2 = 4ax$ हेतु $x = 0)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 52; C-II 17
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17

प्रश्न 93
परवलय की किसी नाभीय जीवा के खण्डों का हरात्मक माध्य क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}$$

अतः SP व SQ का H.M. $2a =$ अर्ध-नाभिलम्ब है।
उदा.: $y^2 = 8ax$ हेतु खण्ड 2 व 4: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2a}$, $a = \frac{2}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(10) | प्रश्न बैंक: 83
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 71

प्रश्न 94
किसी नाभीय जीवा को व्यास मानकर खींचा वृत्त तथा नियता में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
वृत्त नियता को स्पर्श करता है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 15

प्रश्न 95
किसी नाभीय दूरी को व्यास मानकर खींचा वृत्त तथा शीर्ष पर स्पर्श रेखा में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
वृत्त शीर्ष पर स्पर्श रेखा को स्पर्श करता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 70
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 96
यदि P पर स्पर्श रेखा व अभिलम्ब अक्ष को क्रमशः T व G पर काटें तो त्रिभुज TPG का परिकेन्द्र क्या है?

आदर्श उत्तर
नाभि S: $ST = SG = SP$ तथा S, TG का मध्यबिन्दु है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 62

प्रश्न 97
परवलय का परावर्तन गुण समझाइए।

आदर्श उत्तर
P पर स्पर्श रेखा, SP तथा नियता पर लम्ब PM के बीच कोण को समद्विभाजित करती है; अतः S से निकली किरणें परावर्तन के बाद अक्ष के समान्तर, तथा अक्ष के समान्तर किरणें S से होकर जाती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 98
परवलय के किन्हीं 3 बिन्दुओं से बने त्रिभुज तथा इन बिन्दुओं पर स्पर्श रेखाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है?

आदर्श उत्तर

$$2 : 1$$

त्रिभुज t_1, t_2, t_3 का क्षेत्रफल $= a^2|(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)|$; स्पर्श रेखाओं वाला त्रिभुज: इसका आधा।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 53
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 99
किसी स्पर्श रेखा के सापेक्ष नाभि का प्रतिबिम्ब कहाँ स्थित होता है?

आदर्श उत्तर
नियता पर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 52